Programme détaillé

Jour 1 - Comprendre OpenStack : concepts, architecture, fonctionnement

Objectif : comprendre comment les composants d'OpenStack fonctionnent et interagissent entre eux.

Programme

- Positionnement du cloud et d'OpenStack : IaaS/PaaS, comparaison avec VMware, OpenShift et les clouds publics, présentation du projet et de ses composants
- Architecture interne : rôle des noeuds, communication entre composants (API et bus de messages), segmentation réseau du plan de contrôle
- Composants système sous-jacents : file de messages, base de données, serveur d'API - rôle, exposition, éléments de diagnostic
- Tour des principaux services par leur fonctionnement (images, gestion des ressources, calcul, stockage bloc, réseau) : rôle, architecture, interactions

Démonstrations

- Création d'une machine virtuelle en suivant les échanges entre services (journaux, corrélation des requêtes)

Travaux pratiques

- Découverte guidée d'une plateforme OpenStack pré-déployée (interface web et ligne de commande) : catalogue de services, points d'accès

---

Jour 2 - Stack Canonical, identité et organisation multi-tenant

Objectifs :

- Comprendre le socle de déploiement cible (Canonical, MicroCloud)
- Approfondir la thématique identité, domaines, rôles, délégation.

Programme

- Panorama des méthodes de déploiement d'OpenStack et critères de choix
- Présentation de la Stack Canonical : MAAS (provisionnement des serveurs), Juju (orchestration par "charms"), Canonical OpenStack/Sunbeam - architecture, fonctionnalités, avantages, limites, modèle de support
- Présentation de MicroCloud : socle de virtualisation, stockage et réseau intégré - fonctionnalités, cas d'usage, avantages et limitations, positionnement par rapport à Canonical OpenStack
- Keystone en profondeur : entités, catalogue de services, token d'authentification, sources d'identité, politiques d'accès
- Domaines : espaces d'identité indépendants, administration déléguée par domaine versus administration globale
- Projets et hiérarchie, quotas, modèles d'organisation d'un système d'information cloisonné

- Rôles et principe de moindre privilège : rôles standards, contrôle d'accès par périmètre (Secure RBAC), comptes de service

Démonstrations

- Mise en pratique du principe de moindre privilège : rôles standards et contrôle d'accès par périmètre

Travaux pratiques

- Manipulation des identifiants applicatifs (Application Credentials)
- Mise en évidence du cloisonnement entre administration globale et administration déléguée par domaine
- Exploration de la hiérarchie de projets et des quotas associés

---

Jour 3 - Authentification externe, durcissement, auditabilité, micro-segmentation

Objectif :

- Fédération d'identité, durcissement selon le référentiel ANSSI
- Centralisation des logs
- Isolation réseau entre tenants.

Programme

- Fédération d'identité : autorité d'authentification externe
- Politique de mots de passe (référentiel ANSSI) : complexité, expiration, verrouillage, impact sur les comptes de service
- Rotation des secrets : rotation des mots de passe de service et des clés de token
- Chiffrement des flux (TLS) : constat sur les flux internes, activation, gestion des certificats, sécurité par défaut et durcissement
- Réseau et micro-segmentation : réseaux partagés versus réseaux privés par projet, isolation entre tenants, groupes de sécurité, cloisonnement inter-tenants
- Audit et traçabilité : journalisation des services, corrélation des événements, centralisation des journaux

Démonstrations

- Authentification fédérée avec un fournisseur d'identité externe

Travaux pratiques

- Mise en oeuvre d'une politique de mots de passe conforme au référentiel ANSSI
- Rotation des secrets et des clés de jetons
- Activation du chiffrement TLS sur les flux internes
- Création d'un réseau privé, groupes de sécurité, adresses IP flottantes et micro-segmentation entre tenants
- Exploitation des journaux et traçabilité des actions